

1. ¿Cuál es la principal diferencia entre el enfoque Lagrangiano y el Hamiltoniano en cuanto a las variables que definen el estado del sistema?
 - a) Lagrange es válido para sistemas no conservativos y Hamilton solo para sistemas cuánticos.
 - b) Lagrange se centra en la energía total, mientras que Hamilton se centra únicamente en la energía cinética.
 - c) Hamilton utiliza ecuaciones de segundo orden, mientras que Lagrange utiliza ecuaciones de primer orden.
 - ☒ d) Lagrange utiliza coordenadas y velocidades, mientras que Hamilton utiliza coordenadas y momentos conjugados.

2. Matemáticamente, ¿cómo se obtiene el Hamiltoniano a partir del Lagrangiano?
 - a) Integrando el Lagrangiano en el espacio de fases.
 - b) Sumando la energía cinética y la potencial directamente.
 - ☒ c) Mediante la Transformada de Legendre.
 - d) Derivando el Lagrangiano respecto al tiempo.

3. ¿Qué representa físicamente el Hamiltoniano de un sistema cuando las coordenadas son 'naturales' y el potencial es independiente de la velocidad?
 - a) El trabajo total realizado por las fuerzas no conservativas.
 - b) La diferencia entre energía cinética y potencial.
 - c) El momento lineal total del sistema.
 - ☒ d) La energía total del sistema.

4. Para un oscilador armónico simple unidimensional, ¿qué forma tienen las órbitas en el espacio de fases?
 - ☒ a) Elipses centradas en el origen.
 - b) Parábolas que se abren hacia el eje x.
 - c) Círculos perfectos independientemente de la masa.
 - d) Líneas rectas con pendiente negativa.

5. ¿Cuál es la descripción de la mecánica Hamiltoniana respecto a la física moderna?
 - a) Es menos precisa que la mecánica de Newton.
 - b) Es una teoría obsoleta reemplazada por la relatividad.
 - c) Solo sirve para resolver problemas de osciladores.
 - ☒ d) Es el puente fundamental entre la mecánica clásica y la mecánica cuántica.

6. ¿Cuál es la ecuación para $\dot{p}$ de un oscilador armónico simple?

- a) $\dot{p} = -kx$
 b) $\dot{p} = -m\omega^2$
 c) $\dot{p} = \frac{p}{m}$
 d) $\dot{p} = kx$

$\text{---} \xrightarrow{x} \text{---}$ $U = \frac{1}{2} m \dot{x}^2$
 $U = \frac{1}{2} k x^2$

$$L = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 - \frac{1}{2} k x^2$$

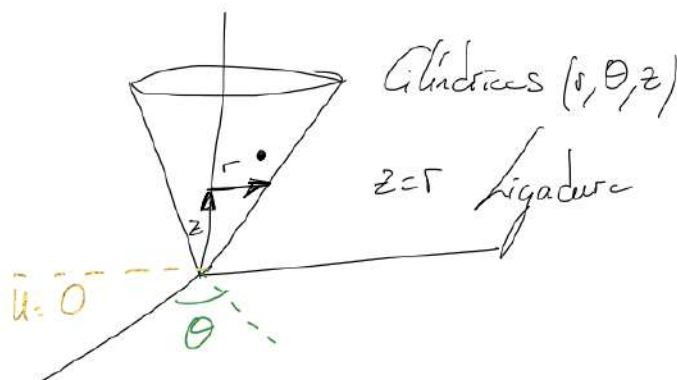
$$H = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 + \frac{1}{2} k x^2 = \frac{1}{2} \frac{p^2}{m} + \frac{1}{2} k x^2 = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2} k x^2$$

$$p = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = m \dot{x} \Rightarrow \dot{x} = \frac{p}{m}$$

$$\dot{p} = - \frac{\partial H}{\partial x} = -kx$$

7. Una masa m se mueve en la superficie de un cono $z = r$ con un ángulo de 45° . El Hamiltoniano es:

- a) $\mathcal{H} = \frac{p_r^2}{4m} + \frac{p_\theta^2}{2mr^2} + mgr$
 b) $\mathcal{H} = \frac{p_r^2}{2m} + \frac{p_\theta^2}{2mr^2} + mgr$
 c) $\mathcal{H} = \frac{p_r^2}{4m} + \frac{p_\theta^2}{2mr^2} - mgr$
 d) $\mathcal{H} = \frac{p_r^2}{m} + \frac{p_\theta^2}{mr^2} + mgr$



$$T = \frac{1}{2} m (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + \dot{z}^2) = \frac{1}{2} m (2\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2)$$

$$U = mgr$$

$$L = \frac{1}{2} m (2\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2) - mgr$$

$$H = \frac{1}{2} m (2\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2) + mgr$$

Tengo que poner el Hamiltoniano en función de p_r y p_θ :

$$p_r = \frac{\partial L}{\partial \dot{r}} = 2m \dot{r} \Rightarrow \dot{r} = \frac{p_r}{2m}$$

$$p_\theta = \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = m r^2 \dot{\theta} \Rightarrow \dot{\theta} = \frac{p_\theta}{m r^2}$$

$$H = \frac{1}{2} m \left(2 \frac{p_r^2}{4m^2} + r^2 \frac{p_\theta^2}{m^2 r^4} \right) + mgr = \frac{p_r^2}{4m} + \frac{p_\theta^2}{2m r^2} + mgr$$

Es Hamilton:

$$\dot{r} = \frac{\partial H}{\partial p_r} = \frac{p_r}{2m}$$

$$\dot{p}_r = - \frac{\partial H}{\partial r} = - \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{p_\theta^2}{2m} r^{-2} + mgr \right) = - \frac{p_\theta^2}{m} r^{-3} - mg = - \frac{p_\theta^2}{m r^3} - mg$$

8. Para el ejercicio anterior una ecuación de Hamilton es:

- a) $\dot{p}_r = \frac{p_\theta^2}{mr^3} - mg$
- b) $\dot{p}_r = -mg$
- c) $\dot{p}_r = \frac{p_\theta^2}{mr^3} + mg$
- d) $\dot{p}_r = 0$

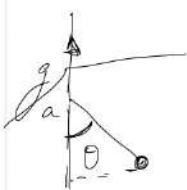
9. Un péndulo de masa m y longitud l cuelga de un soporte que sube verticalmente con una aceleración constante a . ¿Se puede aplicar la definición de Hamiltoniano como $H=T+U$?

- a) Sí porque son coordenadas naturales.
- b) No porque son coordenadas naturales.
- c) Sí porque no son coordenadas naturales. *Lo primero es descartar estos dos que no tienen sentido.*
- d) No porque no son coordenadas naturales.

Si no lo tenemos claro a nivel conceptual, se puede calcular el Lagrangiano de las 2 formas:

$H = \sum p_i \dot{q}_i - L$
 $H = T + U$

Si coinciden se puede aplicar $H = T + U$ porque son coordenadas naturales.
 Si no coinciden no se puede aplicar $H = T + U$ porque no son coordenadas naturales.



$$T = \frac{1}{2} m (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2) = \frac{1}{2} m r^2 \dot{\theta}^2$$

$$U = 0$$

$$U = -mgy = -m(g+a)l \cos \theta$$

$$L = \frac{1}{2} m r^2 \dot{\theta}^2 + m(g+a)l \cos \theta$$

$$H = T + U = \frac{1}{2} m r^2 \dot{\theta}^2 - m(g+a)l \cos \theta = \frac{1}{2} m r^2 \frac{p_\theta^2}{m^2 r^4} - m(g+a)l \cos \theta = \frac{p_\theta^2}{2m r^2} - m(g+a)l \cos \theta$$

$$H = \sum p_\theta \dot{\theta} - L = \frac{p_\theta^2}{m r^2} - \frac{1}{2} m r^2 \frac{p_\theta^2}{m^2 r^4} - m(g+a)l \cos \theta = \frac{p_\theta^2}{2m r^2} - m(g+a)l \cos \theta$$

Coinciden

$$p_\theta = \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = m r^2 \dot{\theta} \Rightarrow \dot{\theta} = \frac{p_\theta}{m r^2}$$

10. El Hamiltoniano para el ejercicio anterior es:

- a) No se puede calcular.
- b) $\mathcal{H} = \frac{p_\theta^2}{2ml^2} - ml(g+a) \cos \theta$
- c) $\mathcal{H} = \frac{p_\theta^2}{2ml^2} - ml(g+a) \sin \theta$
- d) $\mathcal{H} = \frac{p_\theta^2}{2ml^2} + mlg \cos \theta$